

第12课 测试卷：堆与堆排序

姓名：_____ 得分：_____

一、选择题（每题5分，共30分）

1. 大顶堆的性质是（ ）
A. 每个节点小于子节点 B. 每个节点大于等于子节点 C. 完全有序 D. 随机排列
2. 在数组表示的堆中（从0开始），节点 i 的左子节点下标是（ ）
A. $2i$ B. $2i+1$ C. $(i-1)/2$ D. $i+1$
3. 堆排序的时间复杂度是（ ）
A. $O(n)$ B. $O(n \log n)$ C. $O(n^2)$ D. $O(\log n)$
4. `priority_queue` 默认是（ ）
A. 小顶堆 B. 大顶堆 C. 有序数组 D. 无序数组
5. 定义小顶堆应该写（ ）
A. ``priority_queue``
B. ``priority_queue, less>``
C. ``priority_queue, greater>``
D. ``queue``
6. 对于 n 个元素，取出最大的 k 个，使用堆的时间复杂度是（ ）
A. $O(k)$ B. $O(n \log k)$ C. $O(n^2)$ D. $O(n)$

二、判断题（每题5分，共20分）

1. 堆顶元素一定是最大或最小值。（ ）
2. 堆可以用链表高效实现。（ ）
3. 堆排序的空间复杂度是 $O(1)$ 。（ ）
4. `priority_queue` 的 `pop()` 返回堆顶元素。（ ）

三、程序完善题（每题25分，共50分）

第1题：使用 priority_queue

```
#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;

int main() {
    priority_queue<int> pq;
    pq._____(5);
    pq.push(3);
    pq.push(8);

    cout <<< pq._____() <<< endl; //
    pq._____; //

    while (!pq._____) {
        cout <<< pq.top() <<< " ";
        pq.pop();
    }
    return 0;
}
```

第2题：下沉操作（建堆核心）

```
//
void siftDown(int arr[], int i, int n) {
    while (2 * i + 1 < n) {
        int j = 2 * i + 1; //
        //
        if (j + 1 < n && arr[j + 1] _____ arr[j]) {
            j++;
        }

        //
        if (arr[i] >= arr[j]) _____;

        //
        _____(arr[i], arr[j]);
        i = _____;
    }
}
```